

CAN 总线驱动器与电机联调方法

一、完整参数表 (CAN-200W + 48V/200W/10 极对轮毂电机)
可直接对照上位机逐项填入，参数全部适配该套动力，空载 / 轻载通用
(一) 基础系统 & CAN 通信参数

参数项	设置值	备注
设备类型	CAN 总线驱动器	固定选择
CAN 节点 ID	0x48 (十进制 72)	整机默认 ID，多机需修改不重复
CAN 波特率	500Kbps	电动车 / 轮毂通用标准波特率
CAN 心跳超时	1000 ms	失联 1 秒自动停机保护
终端电阻	开启	总线首尾端拨码接通 120Ω
工作电源电压	48 V	匹配电机额定电压

(二) 电机本体参数 (铭牌固定值)

参数项	设置值	备注
电机额定功率	200 W	铭牌参数
电机额定电压	48 V	直流母线电压
极对数	10	按你提供参数填写
霍尔类型	120° 霍尔	常规无刷轮毂电机标配
霍尔初始角度	0°	先默认，自学习后自动修正
电机相电阻	自学习生成	禁止手动乱改
电机相电感	自学习生成	禁止手动乱改

(三) 电流环参数 (FOC 核心，低速平顺)

参数项	设置值	调试说明
电流环比例 I_Kp	80	标准值，抖动降到 60
电流环积分 I_Ki	100	兼顾响应与平稳
最大输出峰值电流	8 A	48V200W 安全限流，防烧驱动
额定持续电流	4 A	长期工作额定电流
堵转保护电流	7 A	堵转触发降功率 / 停机
电流滤波等级	3	抑制低速电流波动

(四) 速度环参数 (轮毂电机主打)

参数项	设置值	调试说明
速度环比例 Spd_Kp	45	起步平顺, 无抖动啸叫
速度环积分 Spd_Ki	80	消除转速偏差
速度环微分 Spd_Kd	5	小幅抑振, 不建议加大
最大转速上限	500 rpm	轮毂电机常规转速限值
加减速斜率	300 rpm/s	起步 / 停止柔和, 不窜动
速度滤波等级	4	大幅改善低速 0~10km/h 抖动

(五) 运行模式 & 保护参数

参数项	设置值	备注
控制模式	优先: 转矩 / 电流模式	油门调速首选
备用模式	速度模式	定速场景使用
软启动使能	开启	防冲击、防起步猛窜
过压保护阈值	58 V	48V 系统上限
欠压保护阈值	40 V	低压停机, 保护电池
驱动器过热保护	85 °C	超温降功率, 95°C强制停机
刹车回馈使能	开启	滑行 / 刹车能量回收
刹车最大回馈电流	3 A	柔和制动, 不顿挫

(六) 启停逻辑参数

参数项	设置值	
上电自动使能	关闭	安全优先, 需 CAN 指令使能
急停功能	开启	
转向设置	正转默认	反转可互换 U/W 相或改参数

二、前置操作（填完参数必做）

1. 全部参数填写完成 → 点击写入参数 → 驱动器重启、重连上位机
2. 电机悬空 / 离地、空载可自由转动，执行：电机霍尔 + 电阻电感自学习
3. 提示「自学习成功」再进行下一步；失败检查霍尔接线、5V 供电、相线

三、CAN 总线指令示例 (标准 CAN 2.0A, 适配 OID-CAN 协议)

统一前提:

- 节点 ID: 72 (0x48)
- 波特率: 500Kbps
- 数据格式: 小端模式 / 8 字节数据帧

1. 驱动器使能 (开机允许运行, 必发)

CAN ID: 0x048

数据帧: 01 00 00 00 00 00 00 00

功能: 驱动器进入就绪状态, 允许接收转速 / 转矩指令

2. 驱动器失能 (停机、刹车)

CAN ID: 0x048

数据帧: 00 00 00 00 00 00 00 00

功能: 切断输出, 电机自由停机 / 抱闸

3. 转矩 / 电流模式 (主流油门控制)

电流范围: -8A ~ +8A (正 = 正转, 负 = 反转)

单位: 0.1A / 位

示例 1: 正转 2A (低速行驶)

电流值 = $2 \div 0.1 = 20 \rightarrow$ 十六进制 0x14

CAN ID: 0x048

数据帧: 02 14 00 00 00 00 00 00

示例 2: 正转 4A (额定负载行驶)

电流值 = $4 \div 0.1 = 40 \rightarrow$ 十六进制 0x28

CAN ID: 0x048

数据帧: 02 28 00 00 00 00 00 00

示例 3: 反转 2A (倒车)

电流值 = $-2 \div 0.1 = -20 \rightarrow$ 补码十六进制 0xEC

CAN ID: 0x048

数据帧: 02 EC FF 00 00 00 00 00

4. 速度模式 (定速使用)

转速单位: 1 rpm / 位

示例: 正转 150rpm 定速

CAN ID: 0x048

数据帧: 03 96 00 00 00 00 00 00

四、现场微调口诀（出现问题直接改）

1. 低速抖动：速度 Kp 降到 35、滤波等级加到 5
2. 起步太猛 / 窜动：加大加减速斜率、降低速度 Kp
3. 电机发热大：减小峰值电流、降低持续工作电流
4. 转向相反：互换电机 U、W 两相，或上位机改转向参数
5. CAN 通信断连：检查 120Ω 终端电阻、双绞线是否远离动力线